

PRO5-A1230-OSB

Serie PRO Microchannel · R454B · senza serbatoio / without tank



PR05-A1230-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

817 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.228 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

140,5 m³/h

Compressori / Compressors	8 × scroll	L × P × H (mm)	9.215 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	1230
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 466	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	930	876	817	758	694
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.228	1.156	1.082	1.004	925

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici

Technical data

PR05-A1230-0SB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.227,65 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.055.779 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	223,70 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	211,16 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	817,08 kW
Potenza assorbita / Power input	283,94 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	140,54 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	8 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Ventilatori / Fans	16
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 466 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	9.215 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	800,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	776,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	751,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	796,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	784,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	776,2 kW

Prestazioni

Performance

PRO5-A1230-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	834	793	750	702	654	605	554
2	865	823	778	729	680	628	576
3	897	853	806	755	706	651	598
4	931	885	836	785	733	677	622
5	964	917	867	814	760	703	646
6	1.000	950	899	845	789	731	670
7	1.035	984	930	876	817	758	694
8	1.073	1.020	965	908	848	785	721
9	1.110	1.055	999	941	878	812	748
10	1.149	1.094	1.035	974	910	843	777
11	1.188	1.132	1.072	1.007	942	875	805
12	1.229	1.171	1.109	1.044	975	906	834
13	1.271	1.211	1.147	1.081	1.009	937	862
14	1.315	1.252	1.187	1.118	1.045	970	894
15	1.359	1.294	1.228	1.156	1.082	1.004	925

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	185	206	229	254	282	315	351
2	185	206	229	254	283	315	351
3	185	206	229	255	283	315	352
4	184	206	229	255	283	315	352
5	183	206	229	255	283	316	352
6	183	205	229	255	284	316	352
7	182	205	229	255	284	316	352
8	181	204	229	255	284	316	353
9	180	204	228	255	284	316	353
10	178	203	228	255	284	317	353
11	177	202	227	255	284	317	353
12	175	200	227	254	284	317	353
13	173	199	226	254	284	317	353
14	171	198	225	253	283	317	353
15	169	196	224	252	283	316	353

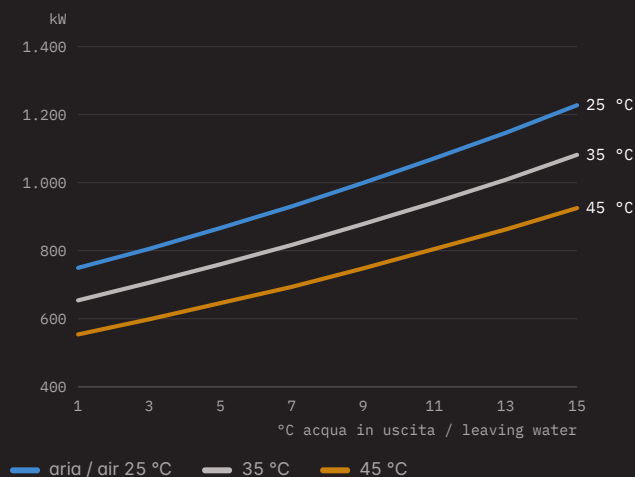
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni

Curves and dimensions

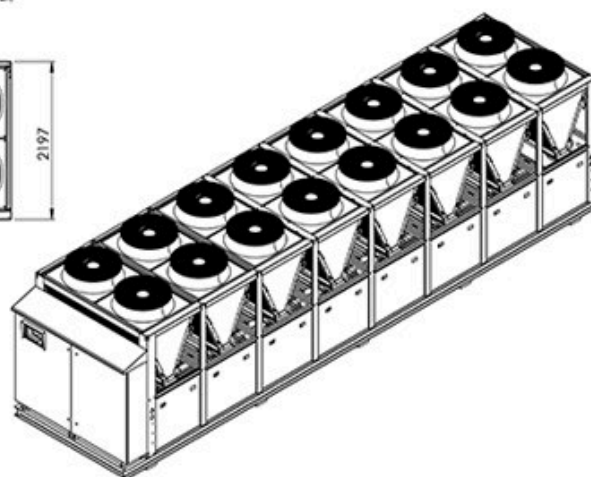
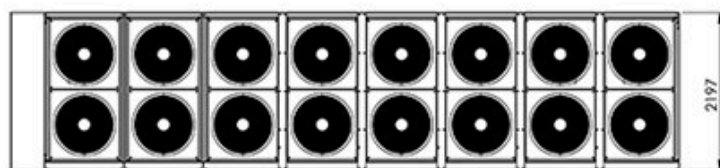
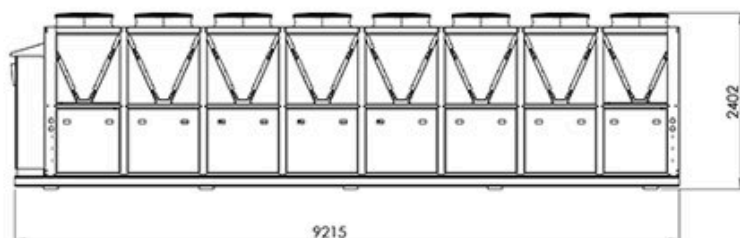
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.215 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PRO5-A1230-OSB · 59 optional disponibili per questa configurazione · 59 options available for this configuration

Pompe / Pumps
Pompa 143 m³/h – prevalenza 25 m Pump 143 m³/h – head 25 m
Pompa 143 m³/h – prevalenza 40 m Pump 143 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 143 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory -fitted, 143 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 143 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory -fitted, 143 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters
Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"
Filtro a dischi in acciaio 3" Steel disc filter 3"
Filtro a dischi in acciaio 4" Steel disc filter 4"
Filtro meccanico a Y 2" Y -strainer 2"
Filtro meccanico a Y 3" Y -strainer 3"
Filtro meccanico a Y 4" Y -strainer 4"
Filtro meccanico a Y 5" Y -strainer 5"
Filtro meccanico a Y 6" Y -strainer 6"
Valvola a 3 vie 2" miscelatrice 3 -way mixing valve 2"
Valvola a 3 vie 3" miscelatrice 3 -way mixing valve 3"

Optional — 2/2

Options

PRO5-A1230-OSB · 59 optional disponibili per questa configurazione · 59 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design